拉格朗日方程是处理力学系动力学物体的主要方法之一.

一、达朗贝尔原理

受理想约束系统，其中每一质点满足牛顿定律

$$\vec{F}_i + \vec{F}_{Ni} = m_i \ddot{\vec{r}}_i \quad (i=1,2,\cdots,n)$$

$$\Leftrightarrow \quad \vec{F}_i + \vec{F}_{Ni} - m_i \ddot{\vec{r}}_i = 0$$

$\vec{F}_i$：主动力　　$\vec{F}_{Ni}$：约束力　　$-m_i \ddot{\vec{r}}_i$：惯性力.

我们将等式右边的加速项作为力来看待，$-m_i \ddot{\vec{r}}_i$ 称为惯性力.

这样，可将质点的动力学方程化为静力学方程. 力学系统必须满足的普遍运动规律都转化为平衡方程的形式，即达朗贝尔原理

考虑虚功

$$\delta W = \sum_i (\vec{F}_i + \vec{F}_{Ni} - m_i \ddot{\vec{r}}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

对满足理想约束：

$$\sum_i \vec{F}_{Ni} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

$$\Rightarrow \quad \delta W = \sum_i (\vec{F}_i - m_i \ddot{\vec{r}}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

达朗贝尔—拉格朗日方程.

动力学普遍方程

二、拉格朗日方程.

1、在分析力学中，

- 静力学（平衡）的基本方程：虚功原理.
- 动力学基本方程之一：拉格朗日方程.

拉格朗日方程可从哈密顿原理应用变分方法导出，说明其可完全独立于牛顿力学，而可由牛顿力学导出.

对于满足完整理想约束的体系，动力学普遍方程中，虚位移相互不独立，通过引入广义座标的方法，可得到达朗贝尔-拉格朗日方程的广义坐标形式.

证明见"第六章分析力学附：拉格朗日方程的证明".

2. 基本形式的拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}-\frac{\partial T}{\partial q_k}=Q_k\ ,\ k=1,2,\cdots,s.$$

适用于理想，完整体系.

3. 保守系的拉格朗日方程

对保守系统，主动力皆为有势力，体系存在势函数：

$$V=V(t,q_1,q_2,\cdots,q_s)\qquad Q_k=-\frac{\partial V}{\partial q_k}\ ;\ \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k}=0.$$

代入基本形式的拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = 0$，有：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k}\right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_k} - \frac{\partial V}{\partial q_k}\right) = 0$$

定义：拉格朗日函数 $L = T - V = L(q, \dot{q}, t)$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0, \quad k = 1, 2, \cdots, s.$$

此即保守系的拉格朗日方程（拉氏方程）

注：拉格朗日方程中，动能与势能必须用独立的广义坐标表达，在此意义上，才能称 L 为拉格朗日函数.

4. 体系中，拉格朗日方程的特点.

① 方程在形式上与广义坐标的选择无关，适合各种坐标系.

② 引入广义坐标，避开了约束力，减少了运动微分方程数目.

③ 强调了能量的重要性，表述形式统一，易于应用

④ 拉格朗日方程在一定范围内与牛顿力学等效，需注意：此方程只能处理约束范围内体系的运动，不能处理约束本身的运动.（约束体的运动一般为已知条件）.

⑤ 拉格朗日方程在惯性系中成立，因此 T 是惯性系中体系的动能，包括随约束的牵连运动引起的动能的附加项.

三、拉格朗日方程的应用.

对只具完整约束，自由度为 s 的系统，可得由 s 个拉格朗日方程组成的方程组.

应用拉格朗日方程一般步骤：

① 判断约束性质是否完整，理想，主动力是否有势，决定采用哪一种形式的拉格朗日方程.

② 建立惯性系，惯性系的原点必须是固定点.（对非惯性系另作考虑）.

③ 确定系统自由度，选择合适广义坐标.（可能需写出体系中各质点直角坐标与广义坐标间变换关系）

④ 写出系统的动能，势能或广义力（可先写出各质点势能，动能在普通直角坐标中的表达式，再必须改写为广义坐标与广义速度的表述）.

⑤ 将动能或拉格朗日函数代入拉格朗日方程.

⑥ 求解运动方程并讨论.

应用拉格朗日方程解决力学问题是程序化的，关键为写出拉氏量 L. L 本身便就是具体问题的全部力学特征的体现.